



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazioni

Controllo robusto e non lineare

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Robotica A.A. 2025/2026

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Docenti

Prof. **Francesco FERRANTE**

Studente

386161 **Armando PALERMO** armando.palermo@studenti.unipg.it

Indice

1	Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica	3
1.1	Controllo ottimo e problema LQR	3
1.2	Differential Riccati Equation (DRE)	4
1.3	Algebraic Riccati Equation (ARE)	5
1.4	Soluzione proposta	5
1.4.1	Care ed Integrazione DRE	6
1.4.2	Metodo del gradiente con passo adattivo	7
1.4.3	Test del sistema in Simulink	9
1.4.4	Limiti e osservazioni	10
2	Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato	11
2.1	Output regulation	11
2.2	Problema di regolazione Complete Information	12
2.3	Problema di regolazione Partial Information	13
2.4	Problema carrello con pendolo inverso	14
2.5	Soluzione proposta	15
3	Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni	19
3.1	Comportamenti non ideali dei sistemi non lineari	19
3.2	Teoria di Lipschitz	19
3.3	Sistemi analizzati	21
3.3.1	Sistema 1	21
3.3.2	Sistema 2 e 3	21
3.4	Analisi numerica tramite Simulink	22
4	Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari	24
4.1	Sistemi autonomi e punti di equilibrio	24
4.2	Teoria di Lyapunov	24
4.3	Sistema massa molla lineare	26
4.4	Sistema massa molla non lineare (Caso 1)	27
4.5	Sistema massa molla non lineare (Caso 2)	29
4.6	Sistema massa molla non lineare (Caso 3)	30
5	Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.	33
5.1	Parametro "a" noto	34
5.2	Parametro "a" non noto	35
6	Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u3 tramite back- stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti	38
7	Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem	38

1 Soluzione equazione di Riccati algebrica e numerica

1.1 Controllo ottimo e problema LQR

Il controllo ottimo prevede la minimizzazione di un funzionale di costo soggetto a vincoli. Questi possono essere **statici**, ad esempio legati alle saturazioni degli attuatori o dovuti a vincoli ingegneristici legati ad esempio a tempi di risposta, e **dinamici**, ovvero vincoli che derivano dalla fisica del sistema.

Il funzionale è un oggetto che dipende da tutta la traiettoria del sistema nel tempo. L'obiettivo è quello di determinare un controllo che minimizza il funzionale di costo ma che sia ammissibile rispetto ai vincoli imposti.

Un caso particolare di problema di controllo ottimo è quello **LQR (Linear Quadratic Control)**. In questo caso, il funzionale che si vuole minimizzare ha una forma quadratica con un vincolo dinamico sullo stato.

$$\begin{aligned} \min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds + x(t_f)^\top S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Precisamente **Q** è il costo sullo stato, **R** è il costo sul controllo ed **S** è il costo terminale. Il funzionale di costo di 1.1 è la forma specifica del **cost-to-go**, ovvero il costo accumulato dal tempo corrente fino all'istante finale:

$$\begin{aligned} V : \mathbb{R}^n \times U \times [t_0, t_f] &\longrightarrow \mathbb{R}, \\ (\xi, u, t) &\mapsto \int_t^{t_f} \ell(x(s), u(s)) ds + g(x(t_f)) \Big|_{\substack{\dot{x}=f(x,u) \\ x(t)=\xi}} \end{aligned} \quad (1.2)$$

In generale si cerca un controllo che minimizza il cost-to-go, rispettando i vincoli dinamici del sistema. Il principio di Bellman introduce allora la **funzione valore**:

$$\begin{aligned} V^*(x, t) &:= \min_{u \in U[t, t_f]} V(x, u, t) \\ V^*(x_0, 0) &\text{ costo ottimo} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Inoltre afferma che l'ottimo locale nel tempo coincide con l'ottimo globale del problema. Questa proprietà consente di esprimere la funzione valore in forma ricorsiva portando alla formulazione locale del cost-to-go:

$$V^*(t, x) = \min_{u \in U[t, t+\delta]} \left\{ \underbrace{\int_t^{t+\delta} \ell(x(s), u(s)) ds}_{\text{costo istantaneo}} + \underbrace{V^*(t+\delta, x(t+\delta))}_{\text{costo futuro}} \right\} \quad (1.4)$$

In questo caso il costo ottimo dal tempo attuale t a t_f può essere visto come il costo ottimo da t a $t+\delta t$ + il costo da $t+\delta t$ a t_f . Il problema del controllo ottimo risulta separabile nel tempo e ognuno dei sottoproblemi del problema ottimo risulta un problema ottimo.

Se $V^*(t, x)$ è differenziabile, allora tramite un'espansione di Taylor e alcune manipolazioni algebriche ottiene l'equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB).

$$\min_{u \in U} \left\{ \frac{\partial V^*}{\partial t}(t, x) + \left\langle \frac{\partial V^*}{\partial x}(t, x), f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\} = 0. \quad (1.5)$$

Questa equazione è una condizione necessaria per il controllo ottimo, infatti se un controllo è ottimo, la sua funzione valore soddisfa la HJB.

Inoltre se trovo una funzione V che soddisfa la HJB e la condizione finale, allora il controllo che minimizza il termine dentro la HJB è automaticamente ottimo.

Di conseguenza è **CNES**.

1.2 Differential Riccati Equation (DRE)

Facendo riferimento di nuovo al problema LQR, e avendo a disposizione l'equazione 1.5, considerando i seguenti costi quadratici e inserendoli nella HJB si ottiene:

$$\begin{aligned} \ell(x, u) &= x^\top Q x + u^\top R u, & g(x) &= x^\top S x. \\ \min_{u \in \mathbb{R}^m} \left\{ \ell(x, u) + \left\langle \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}, Ax + Bu \right\rangle \right\} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Ci troviamo nel caso LTI quindi il termine dipendente dal tempo sparisce. Derivando rispetto ad u ed uguagliando a 0 si ottiene il controllo ottimo:

$$u^*(t, x) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^\top \frac{\partial V(t, x)}{\partial x}. \quad (1.7)$$

Sostituendo l'espressione generale della HJB, isolando il termine dipendente dal tempo e ponendo $V(t, x) = x^\top P(t) x$, si ottiene **l'equazione di Riccati differenziale**.

$$-\dot{P}(t) = A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \quad P(t_f) = S.$$

Dato il sistema lineare (A, B) e i pesi del costo con $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$, sotto le usuali ipotesi di raggiungibilità e stabilizzabilità, l'equazione di Riccati differenziale ammette una soluzione $P(t)$ e il controllo ottimo è dato da

$$u^*(t, x) = R^{-1} B^\top P(t) \quad (1.8)$$

dove $P(t)$ è la soluzione della DRE.

Le condizioni $Q \succeq 0$, $S \succeq 0$ e $R \succ 0$ garantiscono che il funzionale di costo sia convesso e ben posto. In particolare, la positività definita di R assicura che il termine $u^\top R u$ sia strettamente convesso in u , rendendo il punto critico ottenuto dalla HJB un minimo globale e permettendo di definire in modo univoco il controllo ottimo, dato dalla legge di feedback con $P(t)$ soluzione della DRE.

1.3 Algebric Riccati Equation (ARE)

Il problema LQR puo anche essere esteso ad un orizzonte infinito considerando $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, insieme ai pesi del costo $Q \succeq 0$, $R \succ 0$ e alla condizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty (x(s)^\top Q x(s) + u(s)^\top R u(s)) ds \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0 \end{aligned} \quad (1.9)$$

In questo caso non si determina il costo al tempo finale. Inoltre consideriamo la HJB stazionaria, ovvero indipendente dal tempo.

$$\min_{u \in U} \left\{ \left\langle \frac{\partial V^*(x)}{\partial x}, f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right\}. \quad (1.10)$$

Si puo dimostrare che anche la HJB stazionaria permette di individuare il controllo ottimo. Effettuando le stesse operazioni fatte per individuare la DRE alla HJB stazionaria si puo individuare la ARE (Algebraic Riccati Equation):

$$0 = A^\top P + PA + Q - PBR^{-1}B^\top P. \quad (1.11)$$

Quest'ultima non e altro che la soluzione stazionaria della DRE anche se piu difficile da risolvere numericamente.

Dati $A, B, Q \succeq 0$, $R \succ 0$, e ipotizzando che (A, B) sia controllabile, e la soluzione della ARE $P_{t_f}(t)$ della seguente equazione di Riccati differenziale parametrizzata in t_f :

$$\begin{aligned} -\dot{P}(t) &= A^\top P(t) + P(t)A + Q - P(t)BR^{-1}B^\top P(t), \\ t &\in [0, t_f], \\ P(t_f) &= 0 \end{aligned}$$

Allora esiste una matrice $P_\infty \succeq 0$ tale che, per ogni t ,

$$\lim_{t_f \rightarrow \infty} P_{t_f}(t) = P_\infty.$$

In particolare, P_∞ e una soluzione dell'equazione di Riccati algebrica (ARE).

1.4 Soluzione proposta

Il sistema preso in considerazione e il seguente:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Il polinomio caratteristico del sistema e dato da:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^2.$$

per cui l'autovalore e $\lambda = 1$ con molteplicita doppia, la dinamica libera del sistema e instabile: le soluzioni crescono linearmente nel tempo e non sono asintoticamente stabili.

La soluzione nel tempo è la seguente:

$$\begin{aligned}x_1(t) &= e^t x_{0,1} - 2te^t x_{0,2}, \\x_2(t) &= e^t x_{0,2}.\end{aligned}$$

Entrambe le componenti dello stato crescono esponenzialmente nel tempo. La divergenza della prima è più veloce in quanto contiene un termine aggiuntivo proporzionale a te^t . Il sistema è dunque instabile per qualsiasi condizione iniziale non nulla.

Per stabilizzare la dinamica è stato introdotto un controllo a retroazione dallo stato ottenuto dalla soluzione del problema LQR associato al sistema.

$$\begin{aligned}\min_{x(\cdot), u(\cdot)} \quad & \int_0^{t_f} \left(x(s)^\top \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_Q x(s) + u(s)^\top \underbrace{1}_R u(s) \right) ds + x(t_f)^\top \underbrace{0}_S x(t_f) \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_A x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B u(t), \quad t \in [0, t_f] \\ & x(0) = x_0\end{aligned}$$

Per la formulazione del problema LQR si assumono le condizioni standard: Q è simmetrica e semidefinita positiva; R è definita positiva; la coppia (A, B) è controllabile; $(A, Q^{1/2})$ è detectabile. Nel caso in esame tali condizioni risultano soddisfatte. Infatti,

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad S = 0,$$

con Q simmetrica e definita positiva, R scalare positivo e S nullo. Inoltre, la matrice di controllabilità e quella di osservabilità

$$\mathcal{C} = [B \ AB] = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_o = \begin{bmatrix} \underbrace{I}_{Q^{1/2}} \\ \underbrace{I}_{Q^{1/2}} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

hanno rango massimo, per cui il sistema è controllabile e detectabile.

Grazie a tutte queste ipotesi è garantita l'esistenza di un'unica soluzione stabilizzante P dall'equazione di Riccati.

La soluzione all'equazione algebrica di Riccati è stata implementata in 3 modi diversi: tramite la funzione `care` di Matlab, integrando la DRE fino a t_f grande e attraverso un metodo del gradiente con passo adattivo.

1.4.1 Care ed Integrazione DRE

Il codice matlab utilizzato per le prime due modalità è il seguente:

```
1 % Soluzione ARE analitica
2 P = care(A,B,Q,R,S);
3
4 % Dimensione del sistema
```

```

5 | n = size(A,1);
6 |
7 | % Definizione della DRE
8 | P_dot = @(t,P_dre) reshape( A' * reshape(P_dre,n,n) ...
9 |                             + reshape(P_dre,n,n) * A ...
10 |                             + Q ...
11 |                             - reshape(P_dre,n,n) * B * (1/R) * B' * reshape(P_dre,n,n)
12 |                               , n*n, 1 );
13 |
14 | % Condizioni iniziali e integrazione della DRE
15 | tspan = [0 10];
16 | P0 = S * eye(2);
17 | [t, P_sol] = ode45(P_dot, tspan, P0);
18 |
19 | % Ricostruzione della matrice P(t)
20 | P_t = zeros(n,n,length(t));
21 | for k = 1:length(t)
22 |     P_t(:, :, k) = reshape(P_sol(k,:), n, n);
23 | end

```

La matrice risultante in entrambi i casi è la stessa:

$$P = \begin{bmatrix} 4.3985 & -3.1300 \\ -3.1300 & 4.8105 \end{bmatrix}$$

1.4.2 Metodo del gradiente con passo adattivo

Oltre alla soluzione ottenuta tramite la funzione *care* di MATLAB e all'integrazione della DRE, è stato implementato anche un metodo del gradiente per la risoluzione dell'equazione di Riccati. In questo approccio, la matrice P viene aggiornata iterativamente secondo la direzione del gradiente della DRE, utilizzando un passo adattivo proporzionale alla norma del gradiente stesso.

```

1 | % Metodo del gradiente adattivo sulla pendenza della DRE
2 | % Calcolo del gradiente della DRE
3 | max_iter = length(t);
4 | alphak = 0.07;
5 | P_list = zeros(n,n,length(t));
6 | Pgrad = zeros(n,n);
7 |
8 | for i = 1:length(t)
9 |     grad = A' * Pgrad + Pgrad * A + Q ...
10 |          - Pgrad * B * (1/R) * B' * Pgrad;
11 |     alpha = alphak * (1 + norm(grad,1));
12 |     Pgrad = Pgrad + alpha * grad;
13 |     P_list(:, :, i) = Pgrad;
14 | end

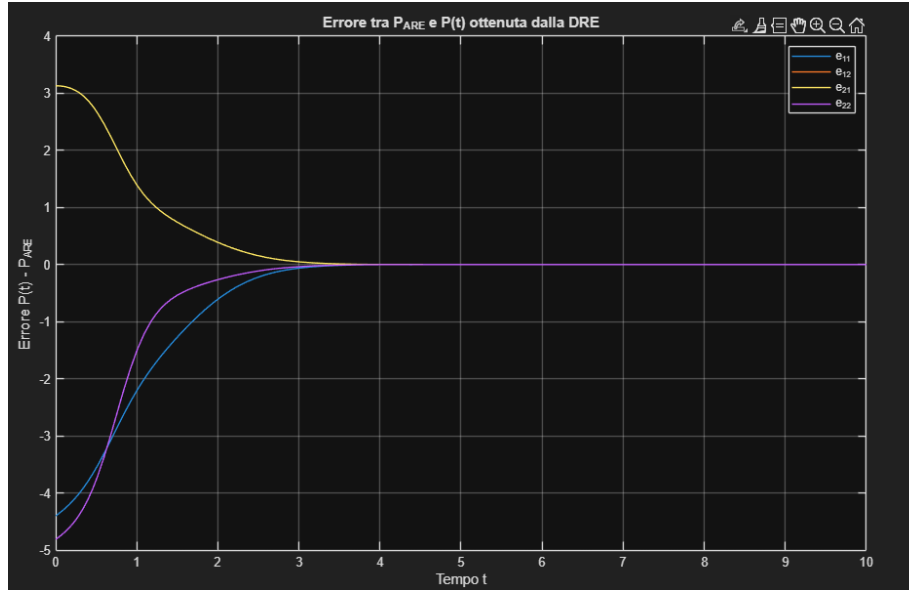
```

L'aggiornamento è definito da

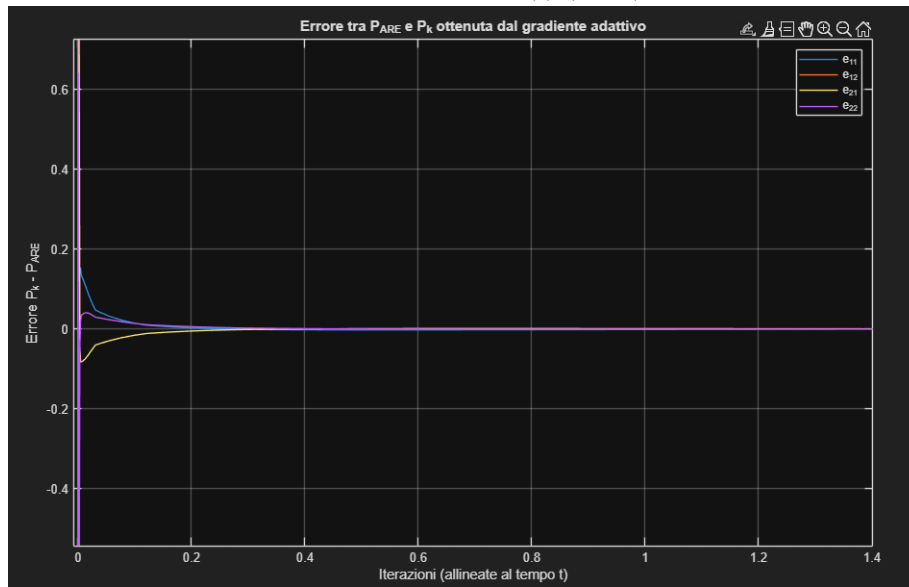
$$P_{k+1} = P_k + \alpha_k \nabla \text{DRE}(P_k), \quad \alpha_k = \alpha_0 (1 + \|\nabla \text{DRE}(P_k)\|_1),$$

Di conseguenza, più è alta la pendenza più il passo dato dalla learning rate sarà grande. Mentre quando la pendenza risulta essere più piccola, il passo diminuisce per evitare salti del minimo. Per evitare l'enorme rallentamento della convergenza, il limite inferiore del passo è α_k , scelto empiricamente.

Dai successivi grafici si osserva che il metodo del gradiente col passo adattivo presenta una convergenza molto più rapida verso la soluzione stabilizzante dell'ARE rispetto all'integrazione diretta della DRE



Errore tra P_{ARE} e $P(t)$ (DRE)



Errore tra P_{ARE} e P_k (Gradiente adattivo)

1.4.3 Test del sistema in Simulink

Per verificare la correttezza della soluzione individuata tramite l'equazione di Riccati é stata realizzata una simulazione in ambiente simulink con il quale é stata osservata la dinamica del sistema con controllo stabilizzante sia senza.

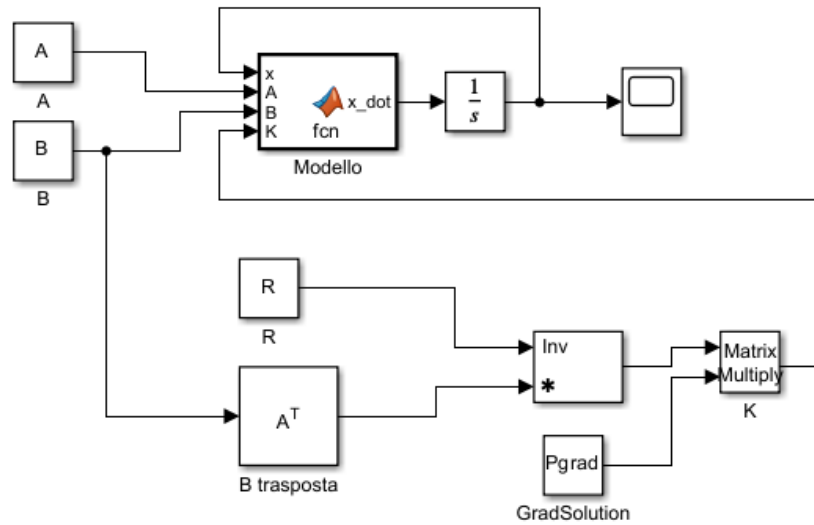


Figura 1: Modello Simulink

Il controllo utilizzato è il regolatore LQR, definito da

$$u(t) = -Kx(t), \quad K = R^{-1}B^T P$$

Dove P è la soluzione stabilizzante dell'ARE ottenuta nelle sezioni precedenti. In particolare é stata usata quella ricavata tramite il metodo del gradiente Il blocco MATLAB Function implementa la dinamica del sistema controllato secondo la seguente funzione:

```

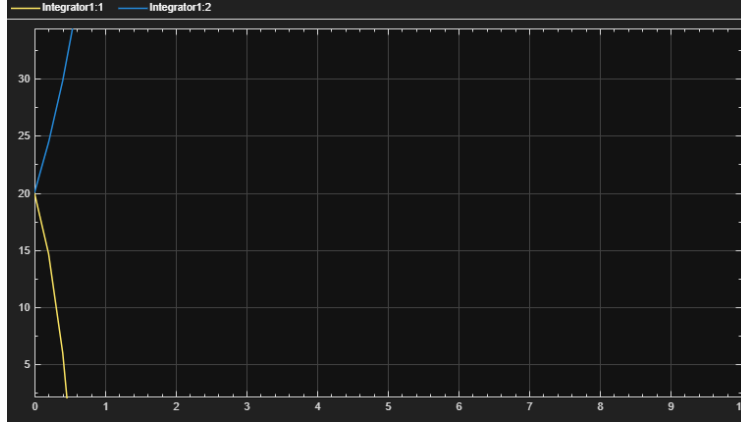
1 function xdot = linear_system(x, A, B, K)
2     u = -K * x;
3     xdot = A * x + B * u;
4 end

```

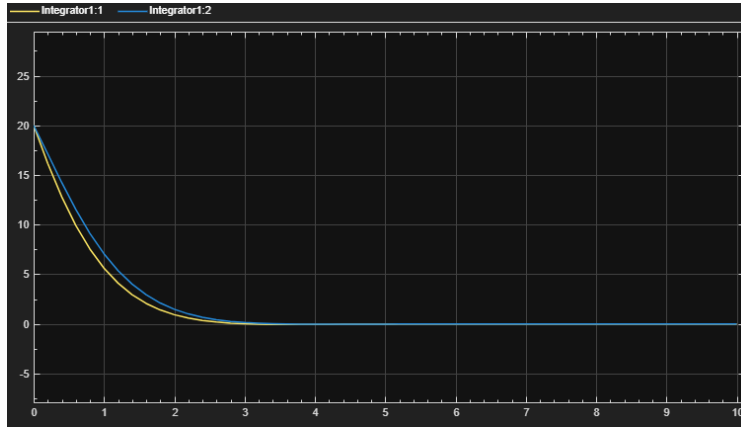
Il sistema è stato testato una volta senza controllo e una volta con controllo. La condizione iniziale impostata è

$$x(0) = [x_1(0) \ x_2(0)] = [1 \ 1]$$

Di seguito verranno mostrati i fue grafici, riguardante i due casi specifici. La simulazione conferma che il controllo LQR ottenuto dalla soluzione stabilizzante dell'ARE garantisce la convergenza degli stati all'origine, validando la correttezza della soluzione numerica ottenuta.



Dinamica del sistema senza controllo



Dinamica del sistema con controllo LQR

1.4.4 Limiti e osservazioni

Dai test numerici effettuati si osserva che il metodo del gradiente con passo adattivo risulta sensibile alla scelta di R : la convergenza alla soluzione stabilizzante dell'ARE è garantita solo per valori di R compresi approssimativamente tra 0.1 e 1. Per valori più piccoli (ad esempio $R = 0.001$) o più grandi, l'algoritmo diverge e produce valori non numerici (NaN), mentre i metodi convenzionali (**care** e integrazione della DRE) continuano a fornire una soluzione stabilizzante. Questo evidenzia un limite di robustezza del metodo del gradiente utilizzato rispetto alla scelta dei pesi del costo.

Inoltre, il metodo del gradiente con passo adattivo è sensibile anche alla scala della matrice Q . Per valori piccoli, ad esempio $Q = 0.01 * I$, l'algoritmo converge e può risultare più rapido dell'integrazione diretta della DRE; riducendo ulteriormente i pesi, come nel caso $Q = 0.001 * I$, la convergenza rimane ma diventa più lenta rispetto alla DRE. Per valori più grandi, ad esempio $Q = 1.1I$ e oltre, la DRE risulta numericamente mal condizionata e il metodo del gradiente diverge generando valori non numerici (NaN), confermando che la sensibilità osservata è una limitazione del metodo del gradiente implementato.

2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato

2.1 Output regulation

L'obiettivo dei problemi affrontati mediante la regolazione dell'uscita è la definizione di una legge di controllo in feedback dall'uscita che garantisca la stabilità asintotica del sistema e consenta la gestione dei disturbi e il tracciamento di traiettorie di riferimento.

Tipicamente si considerano sistemi di questo tipo:

$$\begin{aligned} x &\in \mathbb{R}^n && \text{(stato),} \\ \dot{x} &= Ax + Bu + Pw, && u \in \mathbb{R}^m \text{ (ingresso di controllo),} \\ y &= Cx + Qw, && w \in \mathbb{R}^r \text{ (disturbo esogeno),} \\ &&& y \in \mathbb{R}^p \text{ (uscita regolata).} \end{aligned}$$

Il segnale $w \in \mathbb{R}^r$ rappresenta un **disturbo esogeno**, ovvero una variabile generata da un sistema esterno (esosistema) che non è influenzata dal controllo e può modellare riferimenti da tracciare, disturbi persistenti o ingressi indesiderati che agiscono sulla dinamica del sistema e sull'uscita. Il compito della regolazione tramite uscita comprende la compensazione di esso.

Quando si ha a che fare con questa tipologia di problema si tengono in considerazione tre requisiti fondamentali: **Stabilità asintotica con ingresso nullo**, si devono soddisfare alcuni requisiti della risposta transitoria (es. overshoot) ed errore a regime nullo per l'inseguimento di un segnale di riferimento.

Definendo il sistema artificiale definito **esosistema** e effettuando alcune sostituzioni si ottiene il problema in una forma più comoda senza riferimento esplicito.

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{w}} &= S \tilde{w}, && \text{(esosistema)} \\ \tilde{w} &= (w, y_d), && \text{(variabile esogena estesa)} \\ E &= \tilde{P} = \begin{bmatrix} P & 0 \end{bmatrix}, && \text{(ingresso esogeno nel plant)} \\ \tilde{C} &= -C, \quad \tilde{Q} = \begin{bmatrix} -Q & I \end{bmatrix}, && \text{(matrici dell'errore)} \\ \dot{x} &= Ax + Bu + \tilde{P} \tilde{w}, \\ e &= \tilde{C} x + \tilde{Q} \tilde{w} \end{aligned}$$

L'esosistema viene scelto in funzione del tipo di segnale esogeno che si desidera modellare, come disturbi o riferimenti (costanti, rampe, sinusoidi, ecc.).

I problemi di regolazione dall'uscita si distinguono in 2 tipi, a seconda del tipo di informazioni a disposizione.

2.2 Problema di regolazione Complete Information

Il problema ad informazione completa prevede che sia lo stato x che il segnale esogeno w siano accessibili. Formalmente:

Dato A, B, C, P, Q e S , si vogliono progettare matrici $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $L \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che la legge di controllo

$$u = Kx + Lw \quad (2.1)$$

renda soddisfatto il seguente problema di *output regulation* in informazione completa (CI):

$$\begin{aligned} \text{(SCI)} \quad & \sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^- \\ \text{(RCI)} \quad & \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + (P + BL)w \\ \dot{w} = Sw, \end{cases} \quad (x(0), w(0)) = (x_0, w_0) \\ & \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0. \end{aligned}$$

La matrice S deve essere **antistabile**, altrimenti mi basterebbe controllare e far convergere solo la parte del sistema (**H1**).

Se vale H1 ed esiste K tale che vale anche SCI, RCI vale se e solo se si definisce una matrice $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ tale che valgono:

$$\begin{aligned} \Pi S &= (A + BK)\Pi + (P + BL) \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \quad (2.2)$$

Ovviamente questo K stabilizzante esiste se e solo se la coppia (A, B) è stabilizzabile (**H2**). Questo appena visto è **Lemma CI**, una *closed-loop condition*: dato un controllo (K, L) , permette di verificare se la proprietà (RCI) è soddisfatta controllando l'esistenza di una matrice Π che risolve le equazioni di regolazione nella forma preliminare.

In genere se valgono H1 ed H2 allora il problema CI si può risolvere se e solo se esistono se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $\Gamma \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che valgono le **equazioni di regolazione**:

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P \\ 0 &= C\Pi + Q \end{aligned} \quad (2.3)$$

In particolare, una legge di controllo che risolve il Problema CI è

$$u = \Gamma w + K(x - \Pi w) \quad (2.4)$$

dove K è una qualsiasi matrice tale che $\sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-$. Questo è il **Teorema CI**, una *open-loop condition*: stabilisce che, se esistono matrici (Π, Γ) che soddisfano le equazioni di regolazione nella forma finale, allora si possono definire

$$K \text{ stabilizzante,} \quad L = \Gamma - K\Pi,$$

e la legge di controllo risultante risolve il Problema CI.

2.3 Problema di regolazione Partial Information

Nel problema ad informazione parziale non ho più a disposizione la conoscenza dello stato x , ma solo dell'errore e .

Dato A, B, C, P, Q e S , si vogliono progettare (se possibile) matrici $F \in \mathbb{R}^{\nu \times \nu}$, $G \in \mathbb{R}^{\nu \times q}$ e $H \in \mathbb{R}^{m \times \nu}$ tali che il controllore dinamico

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi \end{cases} \quad (2.5)$$

garantisca le proprietà (SPI) e (RPI), corrispondenti rispettivamente a (SCI) e (RCI) del caso CI.

In questo caso si parla di controllore dinamico, e si considera anche la condizione iniziale $\xi(0)$.

Anche in questo caso si parla di **Lemma PI** e **Teorema PI**.

Il lemma afferma: Sia soddisfatta (H1) e siano dati F, G, H tali che (SPI) valga. Allora (RPI) vale se e solo se esistono matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times \nu}$ e $\Sigma \in \mathbb{R}^{\nu \times r}$ tali che

$$\Pi S = A\Pi + BH\Sigma + P$$

$$\Sigma S = F\Sigma$$

$$0 = C\Pi + Q$$

Il sistema in anello chiuso si scrive:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BH \\ GC & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P \\ GQ \end{bmatrix} w, \\ \dot{w} = Sw, \\ e = Cx + Qw, \end{cases} \quad (2.6)$$

dove $(x(0), \xi(0), w(0))$ sono le condizioni iniziali.

Osserviamo che il Lemma PI fornisce una condizione utile per verificare se un controllore dinamico (F, G, H) che già soddisfa (SPI) garantisce anche la proprietà di regolazione (RPI).

Poiché nel caso PI non si dispone dello stato, ma solo dell'uscita, è necessario un osservatore dello stato e un controllo in output feedback. Per garantire la stabilità del sistema in anello chiuso (SPI) è quindi richiesto che la coppia (A, C) sia rilevabile (**H3**).

La sua versione rafforzata (**H3***), che richiede la rilevabilità della coppia estesa (A_e, C_e) , dove A_e e C_e includono la dinamica dell'esosistema.

Sotto quest'ultima è possibile progettare un osservatore per le variabili (x, w) a partire dal solo errore e , e utilizzare la stima ottenuta come ingresso nella soluzione statica del problema CI.

Sotto le ipotesi (H1), (H2) e (H3*), il **Teorema PI** afferma che il problema di regolazione in informazione parziale è risolvibile se e solo se esistono matrici Π e Γ che soddisfano le stesse condizioni del Teorema CI (2.3). In pratica, il controllore PI si ottiene combinando un osservatore con il controllore del caso CI.

Se l'ipotesi (H3) vale ma la versione rafforzata (H3*) non è soddisfatta, è possibile applicare una trasformazione di coordinate che rende rilevabile la coppia estesa (A_e, C_e) . Questo permette comunque di costruire un osservatore per (x, w) e di utilizzare la soluzione del problema CI per ottenere il controllore dinamico del caso PI.

2.4 Problema carrello con pendolo inverso

Il sistema pendolo-carrello è composto da un carrello di massa M che può muoversi orizzontalmente e da un'asta di massa m e lunghezza l incernierata sul carrello. Le variabili di stato sono:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x = (x \quad \dot{x} \quad \theta \quad \dot{\theta})^\top \quad u = \begin{pmatrix} f \\ \tau \end{pmatrix}$$

con x posizione del carrello, $\dot{x}$ velocità del carrello, θ angolo del pendolo e $\dot{\theta}$ velocità angolare. Il vettore di ingresso u contiene la forza f applicata al carrello e l'eventuale coppia τ (se prevista dal modello).

L'uscita regolata è definita come:

$$y = Cx.$$

Le matrici sono le seguenti:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.9810 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 107.9100 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & -\frac{ml}{M J_p} \\ 0 & 0 \\ \frac{Ml}{M J_p} & \frac{M+m}{M J_p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.2000 & -0.2000 \\ 0 & 0 \\ 2.0000 & 2.2000 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Per ottenere le matrici A e B sono sostituiti i seguenti valori del modello fisico: $M = 5$, $m = 0.5$, $l = 1$ e $g = 9.81$. Mentre C era fornita.

Si vuole inseguire un segnale sinusoidale nella prima componente dell'uscita e mantenere costante la seconda. Per questo motivo il riferimento desiderato è scelto nella forma

$$y_d = \begin{pmatrix} A_{\text{sint}} \\ B \end{pmatrix},$$

Il riferimento da inseguire è generato da un esosistema della forma

$$\dot{w} = Sw, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & \omega & 0 \\ -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_d = Qw = Q \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Considerate tutte le matrici a disposizione è stata valutata la fattibilità del problema PI, verificando H1 H2 e H3*.

$$\text{Autovalori } S = \{4i, -4i, 0\} \Rightarrow S \text{ antistabile} \Rightarrow H1 \text{ verificata}$$

$$\text{ctrb}(A, B) \in \mathbb{R}^{4 \times 8} \text{ ha rango } 4 \Rightarrow (A, B) \text{ controllabile (quindi stabilizzabile)} \Rightarrow H2$$

$$\text{rank}(\text{DetectM}) = 7 \Rightarrow (A_e, C_e) \text{ rilevabile (H3*)}.$$

Una volta verificate le condizioni H1, H2 e H3*, il problema PI risulta risolvibile: è quindi sufficiente determinare le matrici Γ e Π (Eq. (2.2)), definire un guadagno di feedback K stabilizzante e inserirlo nella legge di controllo (Eq. (2.4)). Poiché siamo nel caso di problema PI, è inoltre necessario disporre delle stime degli stati x e delle variabili dell'esosistema w .

2.5 Soluzione proposta

La funzione solver per le equazioni di regolazione é la seguente:

```

1 function [Pi_sol, Gamma_sol] = solver_regEquations(A,B,C,Q,S,P)
2
3 % Dimensioni
4 n = size(A,1);
5 m = size(B,2);
6 r = size(S,1);
7
8 % Variabili simboliche
9 Pi = sym('Pi', [n r], 'real');
10 Gamma = sym('Gamma', [m r], 'real');
11
12 % Equazioni di regolazione
13 eq1 = A*Pi + B*Gamma + P - Pi*S;
14 eq2 = C*Pi - Q;
15
16 % Sistema simbolico
17 eqs = [eq1(:); eq2(:)];
18 vars = [Pi(:); Gamma(:)];
19
20 sol = solve(eqs == 0, vars, 'real', true);
21
22 % Estrazione valori numerici
23 vals = zeros(length(vars),1);
24 for k = 1:length(vars)
25     vals(k) = double(sol.(char(vars(k))));
26 end
27
28 Pi_sol = reshape(vals(1:n*r), n, r);
29 Gamma_sol = reshape(vals(n*r+1:end), m, r);
30
31 end

```

Nel modello canonico l'uscita del sistema è definita come $y = Cx + Qw$, mentre il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore risulta quindi $e = y - y_d = Cx$, e la condizione $e = 0$ impone $Cx = 0$. Nella soluzione stazionaria $x = \Pi w$ ciò porta a $C\Pi = 0$, che nella forma canonica viene scritto come

$C\Pi + Q = 0$ poiché il termine Qw è incorporato nell'uscita del sistema e deve essere compensato strutturalmente.

Nel caso dell'esercizio, invece, l'uscita è $y = Cx$ e il riferimento è $y_d = Qw$. L'errore è quindi $e = Cx - Qw$ e imponendo $e = 0$ con $x = \Pi w$ si ottiene direttamente $C\Pi = Q$. Le equazioni di regolazione risultano quindi $A\Pi + B\Gamma = \Pi S$ e $C\Pi = Q$.

Il sistema e il regolatore sono stati simulati attraverso Simulink. Sono stati definiti quattro sottosistemi differenti: Osservatore, regolatore, plant, esosistema.

Plant. Il plant implementa la dinamica del sistema lineare. La dinamica è realizzata tramite la funzione

```
1 function dx = SystemState(x,A,B,u)
2 dx = A*x + B*u;
3 end
```

il cui output $\dot{x}$ viene integrato per ottenere $x(t)$ e utilizzato dalla funzione

```
1 function y = SystemOutput(x,C)
2 y = C*x;
3 end
```

che calcola l'uscita del sistema. In questo modo il plant è suddiviso in due blocchi: uno dedicato alla dinamica e uno alla generazione dell'uscita.

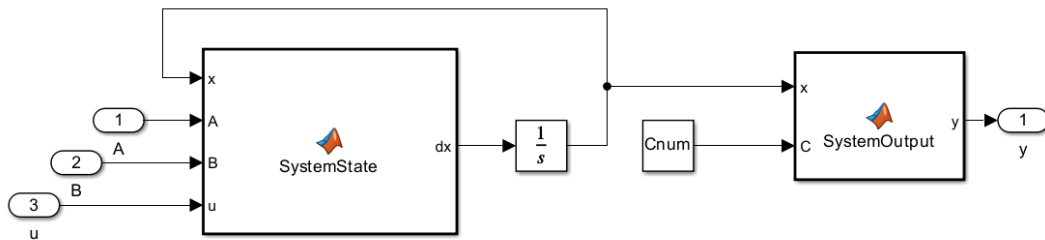


Figura 2: Struttura del plant in Simulink.

Esosistema. L'esosistema genera il riferimento $y_d = Qw$.

Sono state definite due matlab function. La prima calcola la dinamica dell'esosistema:

```
1 function wdot = Esosistema_state(w,S)
2 wdot = S*w;
3 end
```

il cui output viene integrato per ottenere $w(t)$. Lo stato integrato viene poi utilizzato dalla funzione

```
1 function yd = ydReconstruction(w,Q)
2 yd = Q*w;
3 end
```

che ricostruisce il riferimento y_d . La struttura grafica é pressoché identica a quella del plant.

Osservatore. L'osservatore ricostruisce sia lo stato del sistema sia lo stato dell'esosistema, formando il vettore esteso $\hat{\xi} = [\hat{x}; \hat{w}]^\top$. La dinamica dell'osservatore è

$$\dot{\hat{\xi}} = A_e \hat{\xi} + B_e u + L_e (e - C_e \hat{\xi}),$$

dove L_e è il guadagno di osservazione progettato per rendere stabile l'errore di stima. Le matrici estese sono:

$$A_e = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix}, \quad B_e = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_e = \begin{bmatrix} C & -Q \end{bmatrix}.$$

La struttura di A_e riflette la dinamica congiunta del plant e dell'esosistema: la parte superiore contiene la dinamica del sistema, mentre la parte inferiore contiene la dinamica dell'esosistema. Analogamente, B_e agisce solo sulla parte relativa al plant.

Nel caso standard dell'output regulation si avrebbe $C_e = [C \ 0]$, poiché l'errore è semplicemente $e = Cx$. Nel modello implementato, invece, l'errore è definito come $e = Cx - Qw$, e per questo la matrice di misura deve ricostruire la quantità $Cx - Qw$, assumendo la forma $C_e = [C \ -Q]$.

Il guadagno di osservazione L_e ha dimensione $(n+p) \times m$, dove m è la dimensione dell'uscita. Esso è progettato per rendere stabile la matrice $A_e - L_e C_e$, garantendo la convergenza della stima $\hat{\xi}$ verso lo stato esteso reale.

In Simulink tale dinamica è implementata tramite la funzione

```
1 function xihat_dot = Osservatore(xi_hat,e,u,Ae,Be,Ce,Le)
2 xihat_dot = Ae*xi_hat + Be*u + Le*(e - Ce*xi_hat);
3 end
```

il cui output viene integrato per ottenere $\hat{\xi}(t)$. Poiché $\hat{\xi}$ contiene sia lo stato del plant sia quello dell'esosistema, è necessario separare le due componenti. Questo è realizzato tramite la funzione

```
1 function [x_hat, w_hat] = Separator(xi_hat)
2 x_hat = xi_hat(1:4);
3 w_hat = xi_hat(5:7);
4 end
```

che estrae $\hat{x}$ e $\hat{w}$ dalla stima estesa.

Regolatore. Il regolatore utilizza le matrici Π e Γ ottenute dalle equazioni di regolazione, il guadagno di stabilizzazione K e le stime ottenute dall'osservatore per generare il comando di controllo. La legge di controllo implementata è

$$u = \Gamma \hat{w} + K(\hat{x} - \Pi \hat{w}),$$

Lo schema complessivo viene mostrato di seguito:

Il regolatore riesce a stabilizzare il pendolo e il carrello alla y_d desiderata.

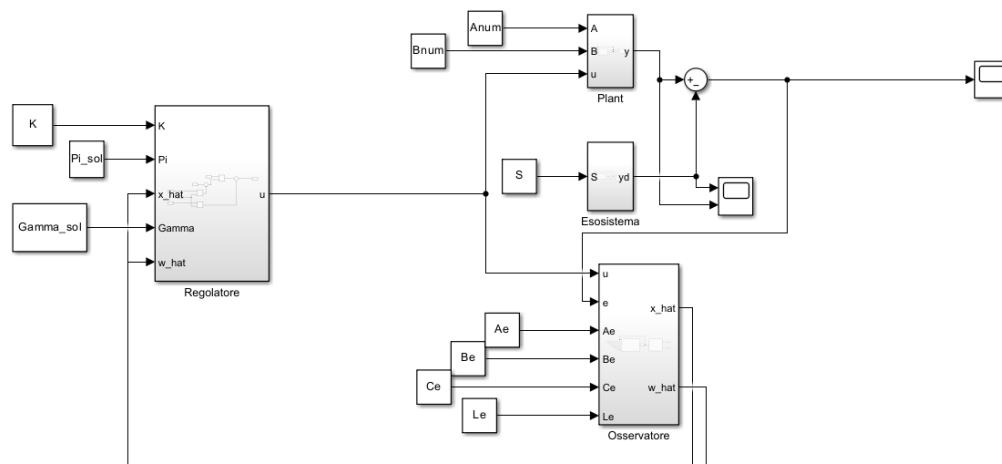


Figura 3: Struttura complessiva

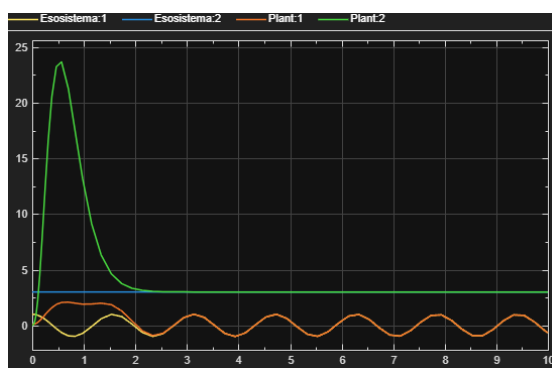


Figura 4: y VS y_d

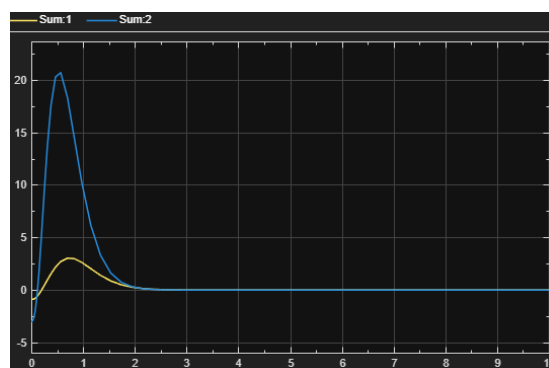


Figura 5: Errore nel tempo

3 Soluzione equazioni nonlineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni

Nei sistemi dinamici, ma soprattutto per quelli non lineari, è importante individuare le regioni dello spazio di stato in cui il sistema risulta sicuro e stabile. Tale comportamento dipende da diversi fattori, come presenza di perturbazioni, la natura dei punti di equilibrio e proprietà di robustezza rispetto alle incertezze.

Considerando un'equazione della dinamica di un sistema non lineare, l'obiettivo è quello di capire come si comportano le sue soluzioni: se esistono, se sono uniche e se sono complete.

3.1 Comportamenti non ideali dei sistemi non lineari

Nei sistemi lineari, la dinamica viene completamente determinata dagli autovalori della matrice di stato e le soluzioni sono globalmente ben definite. Invece, i sistemi non lineari presentano fenomeni che non compaiono nei sistemi lineari e ne rendono più complessa l'analisi del comportamento.

Alcuni dei comportamenti non ideali che si possono citare sono: **Divergenza in tempo finito**, alcune soluzioni divergono in tempo finito, rendendo impossibile proseguire l'evoluzione del sistema oltre quel dato istante; **Cicli limite e oscillazioni**, vengono generate oscillazioni periodiche indipendenti dalle condizioni iniziali. Possono essere attrattori o repulsori e determinano la dinamica a lungo termine; **Sensibilità a condizioni iniziali**, in alcuni casi piccole variazioni dello stato iniziale portano ad evoluzioni completamente diverse.

3.2 Teoria di Lipschitz

Consideriamo un sistema dinamico non lineare non autonomo descritto dall'equazione differenziale

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad (3.1)$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}^n$ è lo stato del sistema, $t \in \mathbb{R}$ è il tempo e $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è il campo vettoriale (time-varying).

Se considero la funzione f continua rispetto ad x e continua a tratti rispetto a t allora per il **teorema di Caratheodory** esiste una soluzione a (3.1). Per garantire l'unicità è necessaria una condizione più forte, ovvero il teorema di Lipschitz 1:

Assumiamo che la funzione $f(t, x)$ sia continua a tratti rispetto al tempo t e soddisfi la seguente condizione di Lipschitz locale rispetto alla variabile di stato x :

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in B, \quad \forall t \in [t_0, t_1], \quad B = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| \leq r\} \quad (3.2)$$

Sotto queste ipotesi, per il **teorema di Lipschitz**, esiste $\delta > 0$ tale che il problema di Cauchy ammette una *unica* soluzione

$$x(t), \quad t \in [t_0, t_0 + \delta].$$

Questo teorema offre qualitativamente un'indicazione dell'unicità della soluzione, ma solo localmente in un intorno della condizione iniziale. Inoltre, afferma anche la limitatezza della soluzione in esso. Al di fuori dell'intorno potrebbe comunque divergere in tempo finito.

La coindizione di Lipschitz del teorema puó anche essere interpretata sulla base della derivata di f . Valutando la limitatezza di quest'ultima si puó verificare la lipschitzianitá locale. Infatti vale il seguente lemma (**Lemma Lipschitz 1**):

Sia $f : [a, b] \times D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione continua in x per ogni $t \in [a, b]$. Supponiamo che la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ esista e sia continua su $[a, b] \times D$.

Se esiste un insieme convesso $W \subset D$ e una costante $L \geq 0$ tali che

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\| \leq L, \quad \forall (t, x) \in [a, b] \times W, \quad (3.3)$$

allora vale la seguente stima di Lipschitz locale:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\|, \quad \forall x, y \in W, \quad \forall t \in [a, b].$$

Quindi in questo caso oltre ad avere conoscenza sulla lipschitzianitá si ha anche indicazioni sul liimite sopra il quale la derivata non si spinge. Una condizione molto piú forte della differenziabilitá continua, utilizzata nel seguente Lemma (**Lemma Lipschitz 2**):

Se f e la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ é continua su $[a, b] \times D$, per qualche dominio $D \subset \mathbb{R}^n$, allora f é localmente Lipschitz in x su $[a, b] \times D$.

In questo caso abbiamo solo informazione sulla lipschitzianitá locale senza riferimenti al limite. Per la Lipschitzianitá globale invece vale il seguente lemma (**Lemma Lipschitz 3**):

Se f e la derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}$ sono continue su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$, allora f é globalmente Lipschitz in x su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$ se e solo se $\frac{\partial f}{\partial x}$ é uniformemente limitata su $[a, b] \times \mathbb{R}^n$.

In questo caso la condizione é molto stringente, si richiede infatti che la derivata sia uniformemente limitata su tutto $\mathbb{R}^n$.

Per la globalitá della lipschitzianitá si fanno ipotesi diverse su f , infatti il **teorema Lipschitz 2** afferma: Se la funzione $f(t, x)$ é continua a tratti rispetto alla variabile temporale t e soddisfa la seguente condizione di Lipschitz globale rispetto allo stato x :

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \forall t \in [t_0, t_1], \quad (3.4)$$

allora il sistema

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)) \quad (3.5)$$

ammette una *unica* soluzione sul tutto l'intervallo $[t_0, t_1]$.

Questa condizione é piú forte della Lipschitz locale: richiede che la stima sia valida per ogni stato $x \in \mathbb{R}^n$ e per ogni istante t nell'intervallo considerato. In tal modo si garantisce non solo l'unicitá locale, ma anche che la soluzione non possa divergere o uscire dal dominio in tempo finito, assicurando quindi l'unicitá su tutto l'intervallo $[t_0, t_1]$. D'altra parte quasi nessun sistema non lineare tipicamente é globalmente Lipschitz, quindi si opta per un'altro teorema per caratterizzare la soluzione. Per l'unicitá a livello globale si utilizza il seguente teorema che si basa sulla teoria degli insiemi compatti (**Teorema Lipschitz 3**):

Sia $f(t, x)$ continua a tratti rispetto al tempo t e soddisfi una condizione di Lipschitz locale in x per ogni $t \geq t_0$, ossia

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\|, \quad \forall x, y \in D \subset \mathbb{R}^n, \quad \forall t \geq t_0.$$

Sia $W \subset D$ un insieme compatto (chiuso e limitato) e sia $x_0 \in W$. Supponiamo che ogni soluzione del sistema (3.1) rimanga in W per ogni $t \geq t_0$.

Allora il sistema ammette una *unica* soluzione definita per tutti gli istanti $t \geq t_0$.

3.3 Sistemi analizzati

Di seguito verranno analizzati i comportamenti di alcuni sistemi non lineari. L'obiettivo è quello di verificare le proprietà teoriche discusse sia analiticamente sia numericamente studiandone il comportamento tramite una simulazione in Simulink.

3.3.1 Sistema 1

Consideriamo il sistema dinamico non lineare autonomo

$$\dot{x}(t) = x(t)^2, \quad x(t_0) = x_0. \quad (3.6)$$

La funzione è continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$. La derivata è

$$f'(x) = 2x,$$

che è continua su $\mathbb{R}$. Per il **Lemma Lipschitz 2**, questo implica che f è *localmente Lipschitz* su ogni insieme limitato $D \subset \mathbb{R}$.

Tuttavia, $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$, quindi f non è *globalmente Lipschitz* su tutto il dominio. Per il teorema di Lipschitz, esiste comunque una *soluzione unica locale*.

Separando le variabili e integrando si ottiene:

$$\frac{dx}{x^2} = dt \quad \Rightarrow \quad \int \frac{1}{x^2} dx = \int 1 dt. \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x} = t + C.$$

Imponendo la condizione iniziale $x(t_0 = 0) = x_0$, si ricava

$$-\frac{1}{x_0} = t_0 + C \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{x_0}$$
$$x(t) = \frac{x_0}{1 - x_0 t} = \frac{1}{\frac{1}{x_0} - t} \quad (3.7)$$

Il denominatore si annulla quando:

$$\frac{1}{x_0} - t = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{x_0}$$

Se $x_0 > 0$, la soluzione diverge a $+\infty$ in tempo finito, ossia per $t \rightarrow \frac{1}{x_0}$; Se $x_0 = 0$, la soluzione è identicamente nulla: $x(t) \equiv 0$; Se $x_0 < 0$, la soluzione rimane negativa e limitata, e non esplode in tempo finito. Quindi la soluzione non è definita globalmente per tutti i tempi, nonostante l'unicità locale sia garantita.

3.3.2 Sistema 2 e 3

Consideriamo il sistema autonomo

$$\dot{x}(t) = -x(t)^3, \quad x(t_0) = x_0. \quad (3.8)$$

La funzione è continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$. La derivata è

$$f'(x) = -3x^2,$$

che è continua su ogni insieme limitato $D \subset \mathbb{R}$. Per il Lemma Lipschitz 2, f è quindi *localmente Lipschitz* su ogni insieme limitato.

Poiché $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$, il sistema non è globalmente Lipschitz.

Separando le variabili e integrando:

$$\frac{dx}{-x^3} = dt \quad \Rightarrow \quad \int -x^{-3} dx = \int dt.$$

$$\frac{1}{2x(t)^2} = t + C.$$

Imponendo la condizione iniziale $x(t_0 = 0) = x_0$:

$$C = \frac{1}{2x_0^2} \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 + 2x_0^2 t}} \quad (3.9)$$

Se $x_0 \neq 0$, la soluzione *decresce in modulo* e tende a 0 per $t \rightarrow +\infty$; Se $x_0 = 0$, la soluzione è identicamente nulla. La soluzione non esplode in tempo finito. La soluzione rimane limitata per ogni $t \geq t_0$, nonostante f non sia globalmente Lipschitz, la soluzione è definita globalmente considerando t positivo.

Considerando invece il sistema

$$\dot{x}(t) = x(t)^3, \quad x(t_0) = x_0. \quad (3.10)$$

La funzione $f(x) = x^3$ è anch'essa continua e differenziabile su tutto $\mathbb{R}$, con derivata continua su ogni insieme limitato. Per il Lemma Lipschitz 2, anche in questo caso f è localmente Lipschitz, ma non globalmente Lipschitz, poiché $f'(x)$ non è uniformemente limitata su $\mathbb{R}$.

La soluzione in questo caso è:

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1 - 2x_0^2 t}} \Rightarrow t = \frac{1}{2x_0^2},$$

In questo caso la soluzione esplode in tempo finito. Pertanto, a differenza del sistema $\dot{x} = -x^3$, la soluzione di $\dot{x} = x^3$ non è globalmente definita nemmeno per $t \geq t_0$.

In sintesi, i due sistemi condividono le stesse proprietà di Lipschitzianità (locale ma non globale), ma presentano comportamenti qualitativi opposti.

3.4 Analisi numerica tramite Simulink

Per analizzare numericamente le soluzioni individuate è stato definito il seguente modello di simulazione:

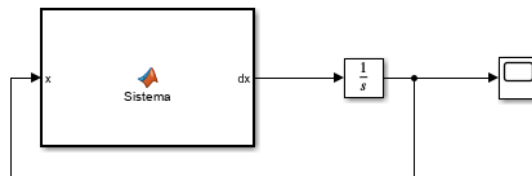
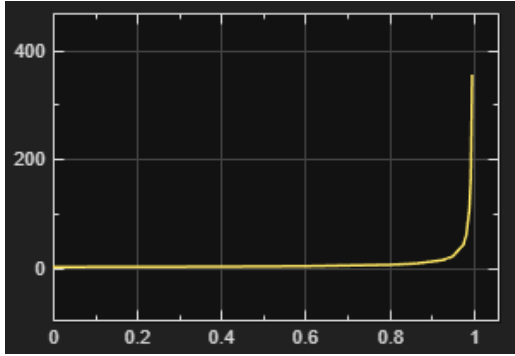
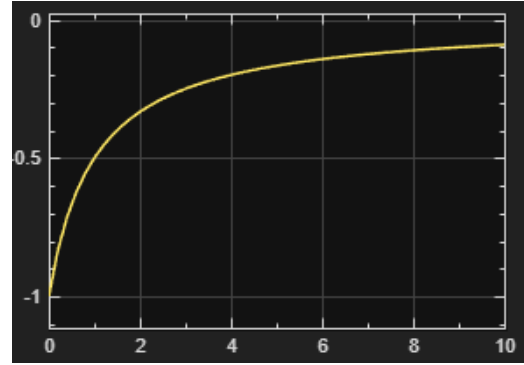


Figura 6: Modello di simulazione realizzato in **Simulink** per il sistema considerato.

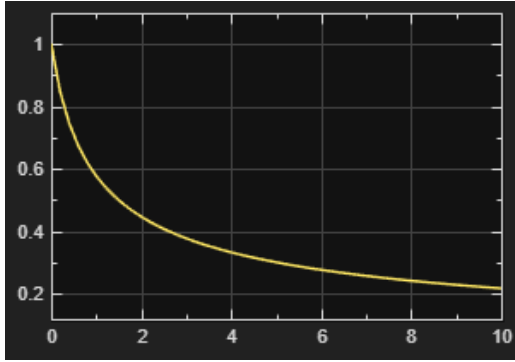
I sistemi sono stati integrati nel tempo prendendo in considerazione diverse condizioni iniziali. Di seguito saranno mostrate le figure con i vari comportamenti, coerenti con le analisi effettuate.



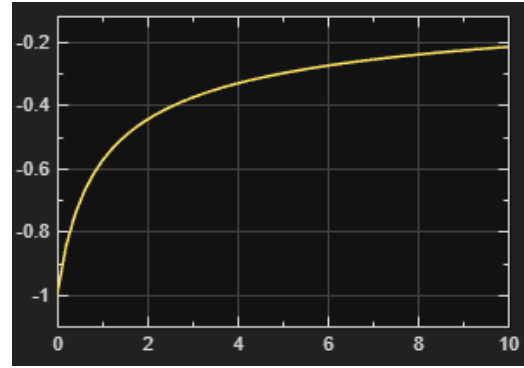
(a) Sistema 1 - x_0 Positivo



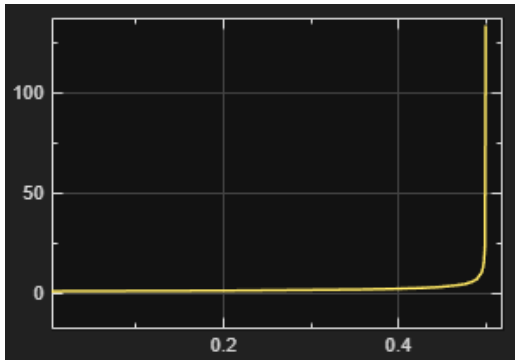
(b) Sistema 1 - x_0 Negativo



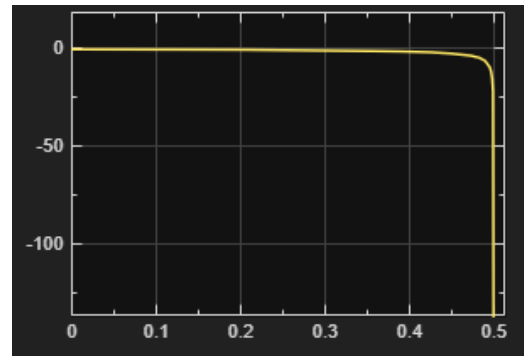
(c) Sistema 2 - x_0 Positivo



(d) Sistema 1 - x_0 Negativo



(e) Sistema 3 - x_0 Positivo



(f) Sistema 3 - x_0 Positivo

Figura 7: Risultati delle simulazioni numeriche.

4 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore: lineare e non-lineari

L'analisi della stabilità é di fondamentale importanza per quanto riguarda i sistemi dinamici.

Nel caso **lineare** si valutano gli autovalori della matrice del sistema in un determinato punto di equilibrio per comprenderne stabilità (o stabilità asintotica) o instabilità.

Nel caso **non lineare**, la linearizzazione non basta, soprattutto in presenza di non linearità forti. In questo caso si ricorre alle **funzioni di Lyapunov**, che permettono di verificare la stabilità degli equilibri e stimare in modo conservativo la regione di attrazione.

4.1 Sistemi autonomi e punti di equilibrio

Consideriamo un sistema dinamico non lineare autonomo della forma

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) \quad (4.1)$$

dove $x(t) \in \mathbb{R}^n$ rappresenta lo stato del sistema e $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione sufficientemente regolare. Un punto $x_e \in \mathbb{R}^n$ si dice *punto di equilibrio* del sistema se

$$f(x_e) = 0$$

In tal caso, la traiettoria $x(t) = x_e$ è una soluzione del sistema.

Il comportamento delle traiettorie in un intorno dell'equilibrio x_e si descrive tramite le seguenti proprietà fondamentali. Per comodità le seguenti proprietà verranno discusse traslando il punto di equilibrio all'origine. Il punto di equilibrio 0 del sistema si dice **stabile** se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \quad \text{tale che} \quad \|x(0)\| < \delta \Rightarrow \|x(t)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq 0 \quad (4.2)$$

Inoltre si dice **attrattivo** se

$$\exists \mu > 0 \quad \text{tale che} \quad \|x(0)\| < \mu \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \quad (4.3)$$

Se μ può essere scelto arbitrariamente grande, l'equilibrio si dice **globalmente attrattivo**.

Il punto di equilibrio si dice **asintoticamente stabile** se è stabile e attrattivo e **globalmente asintoticamente stabile** se è stabile e globalmente attrattivo.

4.2 Teoria di Lyapunov

La teoria di Lyapunov fornisce uno strumento generale per analizzare la stabilità degli equilibri nei sistemi non lineari.

L'idea consiste nell'introdurre una funzione $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, detta *funzione di Lyapunov*, che sia positiva definita e la cui derivata lungo le traiettorie $\dot{V}(x)$ sia negativa definita (o semidefinita) in un intorno dell'equilibrio.

Il **teorema di Lyapunov** é il seguente: Sia l'origine un punto di equilibrio del sistema 4.1

e sia $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio contenente l'origine. Sia $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile su D tale che

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad \forall x \in D \setminus \{0\}, \quad \dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in D \quad (4.4)$$

Allora l'origine è un punto di equilibrio **stabile**.

Inoltre, se

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \in D \setminus \{0\}, \quad (5)$$

allora l'origine è **asintoticamente stabile**.

Per analizzare il comportamento delle soluzioni all'interno di insiemi definiti dai livelli di Lyapunov, è utile introdurre un risultato di invarianza che garantisce che tali insiemi rimangano invarianti nel tempo.

Sia $D \subset \mathbb{R}^n$ un dominio contenente l'origine e sia $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile tale che

$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0 \quad \forall x \in D \setminus \{0\}, \quad \dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in D.$$

Siano $K \subset \mathbb{R}^n$ e $\beta > 0$ tali che

$$\Omega_\beta = \{x \in K : V(x) \leq \beta\} \subset \text{int}(K) \cap D.$$

Allora ogni soluzione del sistema che parte in Ω_β rimane in Ω_β per ogni $t \geq 0$. In altre parole, una traiettoria che parte all'interno di Ω_β non può uscirne.

Questo risultato è fondamentale per stimare la regione di attrazione di un equilibrio: i sottolivelli di V forniscono insiemi invarianti che delimitano l'area da cui le traiettorie convergono all'origine. Nei sistemi non lineari, tali insiemi possono essere limitati, e la loro forma dipende dalla struttura del potenziale e dei termini dissipativi.

Nella maggior parte dei casi, le condizioni di stabilità ottenute tramite il teorema di Lyapunov sono di natura local. Per ottenere risultati di stabilità con globale, si ricorre a teoremi più forti.

Il teorema di **Barbashin–Krasovskii**, che fornisce una condizione sufficiente di stabilità asintotica globale per sistemi autonomi.

Sia l'origine un punto di equilibrio del sistema 4.1. Sia $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile, positiva definita su $\mathbb{R}^n$ e tale che

$$\begin{aligned} \|x\| \rightarrow +\infty &\Rightarrow V(x) \rightarrow +\infty \\ \dot{V}(x) &< 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Allora l'origine è **globalmente asintoticamente stabile**.

Le condizioni del teorema di Barbashin–Krasovskii sono sufficienti per garantire la stabilità asintotica globale, ma richiedono che la derivata di Lyapunov sia definita negativa su tutto lo spazio. Nella pratica, soprattutto nei sistemi non lineari, questa richiesta è spesso troppo restrittiva: molte funzioni di Lyapunov soddisfano soltanto una condizione di negatività semidefinita.

Per gestire questi casi, si utilizza il **principio di invarianza di LaSalle**, che permette di caratterizzare il comportamento asintotico delle traiettorie anche quando $\dot{V}(x) \leq 0$ senza essere strettamente negativa.

Sia $\Omega \subset D$ un insieme compatto e positivamente invariante. Sia $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continuamente differenziabile tale che

$$\dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

Allora l'equilibrio $x_e = 0$ è stabile; le soluzioni del sistema convergono verso il più grande insieme invariato M contenuto in

$$E = \{x \in \Omega : \dot{V}(x) = 0\}.$$

4.3 Sistema massa molla lineare

Si consideri il sistema massa-molla lineare descritto dalle seguenti equazioni del moto:

$$m \ddot{x} = -k x - \beta \dot{x} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{\beta}{m} x_2. \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix} x.$$

dove x_1 rappresenta la posizione, x_2 la velocità, $k > 0$ la costante elastica e $\beta > 0$ il coefficiente di smorzamento.

Si osserva che il sistema ammette l'origine come un unico punto di equilibrio, $x_e = (0, 0)$. Facendo riferimento alla teoria di Lyapunov sopra descritta è stata definita una funzione di tipo energetico :

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2} m x_2^2 + \frac{1}{2} k x_1^2$$

La derivata di V lungo le traiettorie del sistema è data da

$$\dot{V}(x_1, x_2) = k x_1 \dot{x}_1 + m x_2 \dot{x}_2.$$

Sostituendo le dinamiche $\dot{x}_1 = x_2$ e $\dot{x}_2 = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{\beta}{m} x_2$ si ottiene

$$\dot{V}(x_1, x_2) = k x_1 x_2 + m x_2 \left(-\frac{k}{m} x_1 - \frac{\beta}{m} x_2 \right) = k x_1 x_2 - k x_1 x_2 - \beta x_2^2 = -\beta x_2^2 \leq 0.$$

Poiché V è definita positiva e $\dot{V}(x_1, x_2) = -\beta x_2^2 \leq 0$, l'equilibrio $x_e = (0, 0)$ è asintoticamente stabile. Inoltre dato che V è radialmente illimitata, l'origine è globalmente asintoticamente stabile.

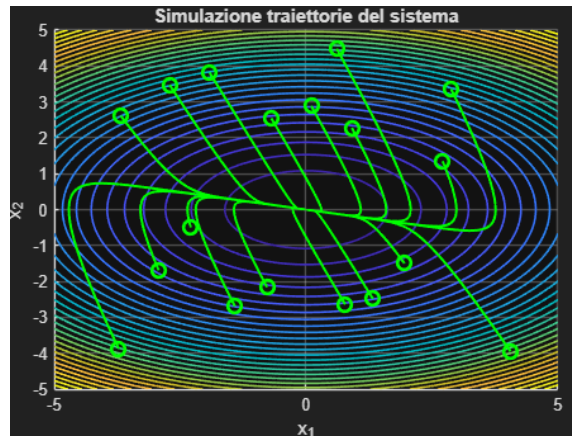


Figura 8: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

La regione di attrazione coincide con tutto lo spazio di stato $\mathbb{R}^2$. Dalla figura si evidenzia che da ogni condizione iniziale il sistema torna all'origine.

4.4 Sistema massa molla non lineare (Caso 1)

Si consideri il sistema massa-molla non lineare descritto dall'equazione del moto

$$M \ddot{x} = -k_1 x + k_2 x^3 - \beta_1 \dot{x} - \beta_2 \dot{x}^3$$

dove x rappresenta la posizione, $M > 0$ la massa, $k_1 > 0$ e $k_2 > 0$ i parametri elastici non lineari, mentre $\beta_1 > 0$ e $\beta_2 > 0$ sono i coefficienti di smorzamento lineare e non lineare.

$$\Rightarrow \ddot{x} = -\frac{k_1}{M}x + \frac{k_2}{M}x^3 - \frac{\beta_1}{M}\dot{x} - \frac{\beta_2}{M}\dot{x}^3.$$

Introducendo le variabili di stato $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$ si ottiene

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_1}{M}x_1 + \frac{k_2}{M}x_1^3 - \frac{\beta_1}{M}x_2 - \frac{\beta_2}{M}x_2^3. \end{cases}$$

I punti di equilibrio si ottengono imponendo $\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$:

$$x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0, \quad \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -k_1 x_1 + k_2 x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 (k_2 x_1^2 - k_1) = 0,$$

da cui

$$x_1 = 0 \quad \text{oppure} \quad x_1 = \pm \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}.$$

Il sistema ammette quindi tre punti di equilibrio:

$$x_{e0} = (0, 0), \quad x_{e1} = \left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0 \right), \quad x_{e2} = \left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0 \right).$$

Facendo riferimento alla teoria di Lyapunov sopra descritta, si definisce una funzione di tipo energetico:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}M x_2^2 + \frac{1}{2}k_1 x_1^2 - \frac{1}{4}k_2 x_1^4,$$

dove il primo termine rappresenta l'energia cinetica e i successivi l'energia potenziale elastica lineare e non lineare.

La derivata di V lungo le traiettorie del sistema è data da

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, x_2) &= \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 = (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) \dot{x}_1 + M x_2 \dot{x}_2 \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 + M x_2 \left(-\frac{k_1}{M} x_1 + \frac{k_2}{M} x_1^3 - \frac{\beta_1}{M} x_2 - \frac{\beta_2}{M} x_2^3 \right) \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 - k_1 x_1 x_2 + k_2 x_1^3 x_2 - \beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \\ &= -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0. \end{aligned}$$

Poiché V è definita positiva in un intorno dell'origine e $\dot{V}(x_1, x_2) \leq 0$, si conclude che l'equilibrio $x_e^{(0)} = (0, 0)$ è asintoticamente stabile. Tuttavia, V non è definita positiva globalmente (per valori

grandi di x_1 il termine quartico domina e V non è più positiva), e il sistema presenta ulteriori punti di equilibrio x_1 e x_2 : la stabilità dell'origine è quindi solo locale e la sua regione di attrazione è limitata.

La regione di attrazione dell'origine non coincide con tutto lo spazio di stato $\mathbb{R}^2$: per condizioni iniziali con energia sufficiente, le traiettorie possono convergere verso gli altri punti di equilibrio. Dalla figura si evidenzia che non da ogni condizione iniziale il sistema torna all'origine.

Oltre all'origine, il sistema presenta due ulteriori punti di equilibrio

$$x_{e1} = \left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0 \right), \quad x_{e2} = \left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0 \right).$$

Per studiare la stabilità di tali equilibri si trasla il sistema in modo che l'equilibrio di interesse sia riportato nell'origine e si tenta di costruire una funzione di Lyapunov positiva definita in un suo intorno.

Introducendo le variabili traslate

$$z_1 = x_1 - x_{e1}, \quad z_2 = x_2,$$

la dinamica attorno a x_{e1} può essere riscritta in funzione di (z_1, z_2) .

Si considera quindi una funzione di tipo energetico centrata in x_{e1} :

$$V(z_1, z_2) = \frac{1}{2}M z_2^2 + U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}),$$

Per verificare se V è definita positiva attorno a $(z_1, z_2) = (0, 0)$ si analizza direttamente il termine potenziale traslato. Si ha infatti

$$\begin{aligned} U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}) &= \left[\frac{1}{2}k_1(z_1 + x_{e1})^2 - \frac{1}{4}k_2(z_1 + x_{e1})^4 \right] - \left[\frac{1}{2}k_1x_{e1}^2 - \frac{1}{4}k_2x_{e1}^4 \right] \\ &= \frac{1}{2}k_1[(z_1 + x_{e1})^2 - x_{e1}^2] - \frac{1}{4}k_2[(z_1 + x_{e1})^4 - x_{e1}^4] \\ &= \frac{1}{2}k_1(2x_{e1}z_1 + z_1^2) - \frac{1}{4}k_2(4x_{e1}^3z_1 + 6x_{e1}^2z_1^2 + 4x_{e1}z_1^3 + z_1^4) \\ &= k_1x_{e1}z_1 + \frac{1}{2}k_1z_1^2 - k_2x_{e1}^3z_1 - \frac{3}{2}k_2x_{e1}^2z_1^2 - k_2x_{e1}z_1^3 - \frac{1}{4}k_2z_1^4 \\ &= k_1x_{e1}z_1 + \frac{1}{2}k_1z_1^2 - k_1x_{e1}z_1 - \frac{3}{2}k_1z_1^2 - k_2x_{e1}z_1^3 - \frac{1}{4}k_2z_1^4 \\ &= -k_1z_1^2 - k_2x_{e1}z_1^3 - \frac{1}{4}k_2z_1^4, \end{aligned}$$

Per z_1 sufficientemente piccolo, il termine dominante è quello quadratico:

$$U(z_1 + x_{e1}) - U(x_{e1}) \approx -k_1z_1^2 < 0 \quad (z_1 \neq 0).$$

Ponendo $z_2 = 0$, in quanto il termine cinetico è sempre definito positivo allora, la V non risulta definita positiva per nessun intorno del punto di equilibrio. Non si può concludere nulla sulla stabilità con Lyapunov. Si procede pertanto alla linearizzazione del sistema attorno a x_{e1} e x_{e2} per determinarne la natura.

Linearizzando attorno a un equilibrio $x_e = (x_{e1}, 0)$ si ottiene

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{M}(k_1 - 3k_2x_{e1}^2) & -\frac{\beta_1}{M} \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2k_1}{M} & -\frac{\beta_1}{M} \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico è

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ \frac{2k_1}{M} & -\frac{\beta_1}{M} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda \left(\frac{\beta_1}{M} + \lambda \right) - \frac{2k_1}{M} \Rightarrow \lambda^2 + \frac{\beta_1}{M}\lambda - \frac{2k_1}{M} = 0.$$

Il termine costante è negativo, per cui le radici hanno segno opposto, gli equilibri x_{e1} e x_{e2} sono quindi punti di sella e risultano instabili.

Si è inoltre determinata numericamente una regione di attrazione per l'origine, utilizzando la funzione di Lyapunov energetica, imponendo il vincolo

$$V(x_1, x_2) \leq c = 25.01$$

per il quale il livello di energia corrispondente rimane interamente contenuto nel bacino di attrazione dell'origine. Tale scelta fornisce una stima conservativa della regione di attrazione dell'equilibrio stabile.

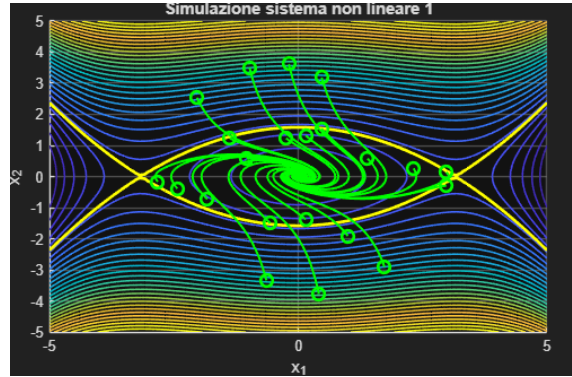


Figura 9: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

4.5 Sistema massa molla non lineare (Caso 2)

Si consideri il sistema dinamico

$$M\ddot{x} = -k_1x - k_2x^3 - \beta_1\dot{x} - \beta_2\dot{x}^3$$

con $k_1, k_2, \beta_1, \beta_2 > 0$. Gli equilibri si ottengono imponendo $\dot{x} = 0$ e $\ddot{x} = 0$:

$$-k_1x - k_2x^3 = 0 \Rightarrow x(-k_1 - k_2x^2) = 0$$

da cui segue che l'unico punto di equilibrio è

$$x_e = (0, 0)$$

La forza elastica è

$$F(x) = -k_1 x - k_2 x^3 = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U(x) = \frac{1}{2}k_1 x^2 + \frac{1}{4}k_2 x^4.$$

Si considera quindi la funzione di Lyapunov energetica

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}M\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}k_1 x_1^2 + \frac{1}{4}k_2 x_1^4,$$

La derivata temporale della funzione di Lyapunov è

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 = (k_1 x_1 + k_2 x_1^3) x_2 + M x_2 \dot{x}_2 = x_2 (k_1 x_1 + k_2 x_1^3 + M \dot{x}_2) \\ &= x_2 (k_1 x_1 + k_2 x_1^3 - k_1 x_1 - k_2 x_1^3 - \beta_1 x_2 - \beta_2 x_2^3) = -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0. \end{aligned}$$

Poiché $\dot{V} = -\beta_1 x_2^2 - \beta_2 x_2^4 \leq 0$, l'insieme in cui $\dot{V} = 0$ è la retta $x_2 = 0$. Tuttavia, per $x_1 \neq 0$ si ha $\dot{x}_2 \neq 0$, quindi la traiettoria esce immediatamente da tale insieme: l'unico insieme invariato è l'origine, che risulta **asintoticamente stabile** per il principio di LaSalle. Essendo V anche radialmente illimitata si ha anche **globalità**.

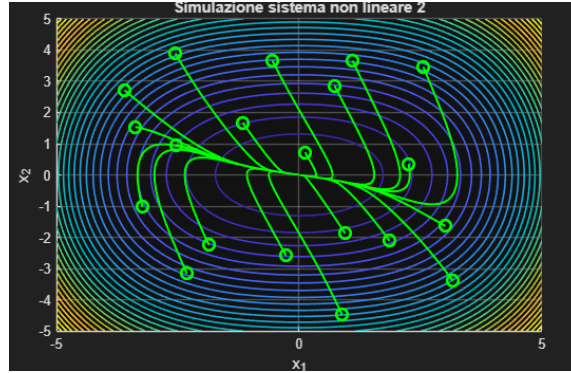


Figura 10: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

4.6 Sistema massa molla non lineare (Caso 3)

Si consideri ora il sistema massa-molla non lineare descritto da

$$M \ddot{x} = -k_1 x + k_2 x^3 - \beta_1 \dot{x} + \beta_2 \dot{x}^3,$$

con gli stessi significati dei parametri $M, k_1, k_2, \beta_1, \beta_2 > 0$ introdotti nella Sezione precedente. Introducendo le variabili di stato $x_1 = x$ e $x_2 = \dot{x}$ si ottiene

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_1}{M} x_1 + \frac{k_2}{M} x_1^3 - \frac{\beta_1}{M} x_2 + \frac{\beta_2}{M} x_2^3. \end{cases}$$

I punti di equilibrio si determinano imponendo $\dot{x}_1 = 0$ e $\dot{x}_2 = 0$:

$$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0, \quad \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -k_1 x_1 + k_2 x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1(k_2 x_1^2 - k_1) = 0,$$

Il sistema ammette gli stessi 3 punti di equilibrio del caso 1. Si considera una funzione di Lyapunov di tipo energetico.

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2} M x_2^2 + \frac{1}{2} k_1 x_1^2 - \frac{1}{4} k_2 x_1^4,$$

dove il primo termine rappresenta l'energia cinetica e i successivi l'energia potenziale elastica lineare e non lineare. La funzione V è definita positiva solo in un intorno dell'origine e non è radialmente illimitata, come già discusso nel Caso 1.

La derivata di V lungo le traiettorie del sistema è

$$\begin{aligned} \dot{V}(x_1, x_2) &= \frac{\partial V}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} \dot{x}_2 = (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) \dot{x}_1 + M x_2 \dot{x}_2 \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 + M x_2 \left(-\frac{k_1}{M} x_1 + \frac{k_2}{M} x_1^3 - \frac{\beta_1}{M} x_2 + \frac{\beta_2}{M} x_2^3 \right) \\ &= (k_1 x_1 - k_2 x_1^3) x_2 - k_1 x_1 x_2 + k_2 x_1^3 x_2 - \beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4 \\ &= -\beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4. \end{aligned}$$

Si osserva che $\dot{V}$ non è semidefinita negativa: per x_2 sufficientemente piccolo il termine quadratico domina e si ha $\dot{V} < 0$, mentre per $|x_2|$ grande il termine quartico $\beta_2 x_2^4$ rende $\dot{V} > 0$. La funzione di Lyapunov energetica consente quindi di concludere solo una stabilità asintotica locale dell'origine, in un intorno in cui

$$-\beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4 < 0 \quad \Rightarrow \quad |x_2| < \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}}.$$

Per gli equilibri x_{e1} e x_{e2} si procede come nel Caso 1, traslando il sistema e analizzando il potenziale traslato. Anche in questo caso il termine quadratico risulta con segno negativo e non è possibile costruire una funzione di Lyapunov definita positiva in un intorno degli equilibri esterni. La linearizzazione attorno a x_{e1} e x_{e2} porta alla stessa matrice ottenuta nel Caso 1:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2k_1}{M} & -\frac{\beta_1}{M} \end{bmatrix}$$

il cui polinomio caratteristico

$$\lambda^2 + \frac{\beta_1}{M} \lambda - \frac{2k_1}{M} = 0$$

ha radici di segno opposto. Gli equilibri x_{e1} e x_{e2} sono quindi punti di sella e risultano instabili.

In sintesi, rispetto al Caso 1, la presenza del termine viscoso non lineare $\beta_2 \dot{x}^3$ con segno positivo rende la dissipazione efficace solo in un intorno dell'origine: l'equilibrio $(0, 0)$ è asintoticamente stabile ma solo localmente, mentre gli equilibri esterni rimangono instabili e la regione di attrazione dell'origine è limitata.

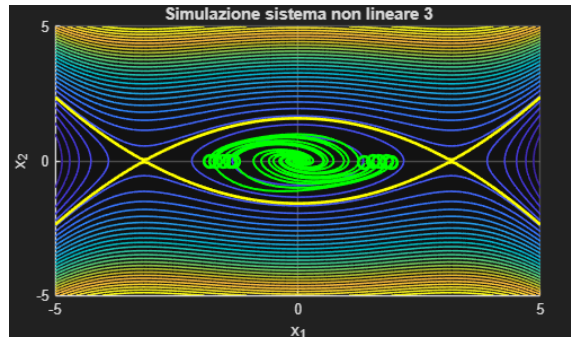


Figura 11: Simulazione Matlab delle traiettorie tramite ginput

Da notare che in questo caso, la regione di attrazione stimata è più grande di quella effettiva. Una condizione iniziale vicina a quelle evidenziate genera una traiettoria divergente. Questo è dovuto al fatto che il termine non lineare su β in questo caso risulta anti-dissipativo.

Il codice utilizzato per le simulazioni è il seguente:

```

1 % Scelta del punto iniziale tramite ginput
2 [x10, x20] = ginput(1);
3 x0 = [x10; x20];
4
5 % Integrazione della dinamica non lineare
6 tspan = [0 20];
7 [t, x] = ode45(f, tspan, x0);
8
9 % Plot della traiettoria corrispondente
10 plot(x(:,1), x(:,2), 'LineWidth', 1.5); hold on;
11
12 % Ciclo interattivo per acquisire nuovi punti iniziali
13 while true
14     [x10, x20, button] = ginput(1);
15     if isempty(button)
16         break % uscita dal ciclo
17     end
18
19     x0 = [x10; x20];
20     [t, x] = ode45(f, tspan, x0);
21     plot(x(:,1), x(:,2), 'LineWidth', 1.5);
22 end

```

Per la simulazione numerica è stato utilizzato un ciclo interattivo basato su `ginput`, che permette di selezionare diversi punti iniziali nel piano di stato e integrare la dinamica non lineare (o lineare) tramite `ode45`, visualizzando le corrispondenti traiettorie.

5 Controllo adattativo sistema scalare: Stabilizzazione ed inseguimento di traiettoria.

Il sistema dinamico considerato è

$$\dot{x}(t) = a x(t) + u(t), \quad (5.1)$$

dove il parametro a può essere noto oppure ignoto. Nel caso adattivo, la stima di a evolve nel tempo tramite una legge adattativa, rendendo il sistema complessivo **non lineare** e **tempo-variante**. Per tale motivo, l'analisi della stabilità richiede una trattazione basata sulla stabilità uniforme.

In generale considerando un sistema tempo-variante

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)). \quad (5.2)$$

L'equilibrio $x = 0$ è detto **uniformemente stabile** se esistono una funzione di classe $\mathcal{K}$, $\alpha(\cdot)$, e una costante positiva c , entrambe indipendenti da t_0 , tali che per ogni soluzione $x(t)$ con

$$\|x(t_0)\| < c \rightarrow \|x(t)\| \leq \alpha(\|x(t_0)\|), \quad \forall t \geq t_0$$

Uniformemente asintoticamente stabile se è US e se esistono una funzione di classe $\mathcal{KL}$, $\beta(\cdot, \cdot)$, e una costante positiva c , indipendenti da t_0 , tali che per ogni soluzione con

$$\|x(t_0)\| < c \rightarrow \|x(t)\| \leq \beta(\|x(t_0)\|, t - t_0), \quad \forall t \geq t_0$$

Se la definizione di UAS vale per ogni $c > 0$, cioè se la costante c può essere scelta arbitrariamente grande si parla di equilibrio **globalmente uniformemente asintoticamente stabile (GUAS)**.

Per stabilire la stabilità di un sistema tempo-variante tramite funzioni di Lyapunov si utilizza il seguente **teorema UAS**: Sia D un dominio contenente l'origine. Si assuma che $f(t, x)$ sia piecewise-continuo in t e localmente Lipschitz in x per ogni $t \geq 0$ e $x \in D$. Si consideri una funzione $V : [0, \infty) \times D \rightarrow \mathbb{R}$, continuamente differenziabile, tale che per ogni $t \geq 0$ e $x \in D$ valgano:

$$W_1(x) \leq V(x, t) \leq W_2(x) \quad (5.3)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial V}{\partial x}(x, t) f(t, x) \leq -W_3(x)$$

per qualche terna di funzioni W_1, W_2, W_3 positive definite e continue.

Allora l'origine del sistema è uniformemente asintoticamente stabile. Inoltre, se $D = \mathbb{R}^n$ e W_1 è radiale non limitata, l'origine è globalmente uniformemente asintoticamente stabile (GUAS).

Si osservi inoltre che, scegliendo le funzioni W_1, W_2 e W_3 di tipo esponenziale, è possibile ottenere direttamente la definizione di stabilità **esponenziale uniforme**.

Per la convergenza dell'errore nei sistemi adattivi è necessario il **lemma di Barbalat**:

Sia $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che:

- esiste $\ell \in \mathbb{R}$ per cui $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \ell$;
- la funzione $t \mapsto \dot{f}(t)$ è uniformemente continua.

Allora $\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{f}(t) = 0$.

Questo lemma è particolarmente utile nel controllo adattivo, poiché consente di dedurre la convergenza dell'errore anche nei casi in cui il principio di LaSalle non è applicabile, ovvero nei casi tempo-varianti.

5.1 Parametro "a" noto

Considerato il sistema 5.1 l'obiettivo è garantire l'inseguimento della traiettoria di riferimento $x_r(t)$. Si introduce l'errore di inseguimento

$$e(t) = x(t) - x_r(t) \Rightarrow \dot{e}(t) = \dot{x}(t) - \dot{x}_r(t) = -Ke \quad (5.4)$$

Sostituendo la dinamica del sistema si ricava il seguente controllo.

$$u(t) = -ax(t) + \dot{x}_r(t) - Ke(t), \quad (5.5)$$

dove $K > 0$ è un guadagno di stabilizzazione.

Con tale scelta, la dinamica dell'errore risulta

$$\dot{e}(t) = -Ke(t) \Rightarrow e(t) = e(0)e^{-K(t)} \quad (5.6)$$

L'errore quindi converge a zero permettendo al sistema di inseguire la traiettoria.

In simulink sono stati definiti i seguenti modelli:

Listing 1: Modello dinamico con parametro noto

```
1 function dx = model(x, a, u)
2     dx = a*x + u;
3 end
```

Listing 2: Controllore per il caso con parametro noto

```
1 function u = controller(a, K, xr_dot, x, e)
2     u = (-a*x) + xr_dot - (K*e);
3 end
```

L'intero sistema é stato assemblato come segue:

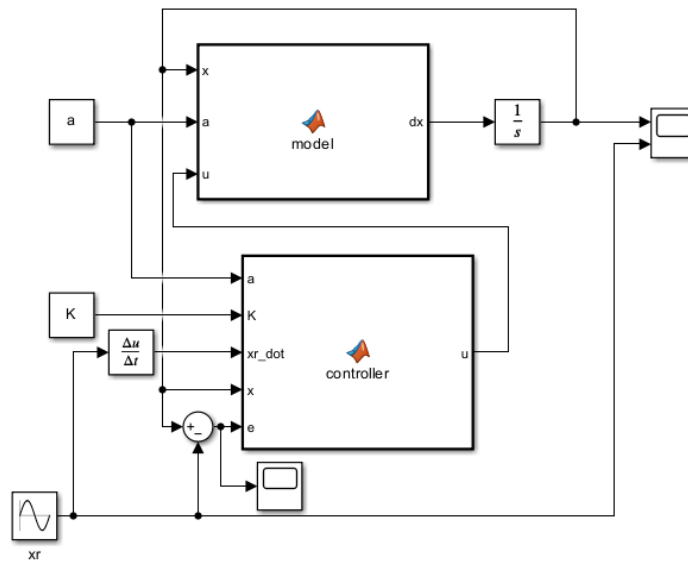


Figura 12: Simulazione Simulink del controllo con parametro noto

Come dimostrato analiticamente, l'errore di inseguimento tende a 0 esponenzialmente. La velocità di convergenza dipende da come viene scelto il guadagno K . In questo caso il parametro a è pari a 5 e K pari a 2. Il segnale di riferimento scelto per l'inseguimento è $x_r(t) = \sin(t)$.

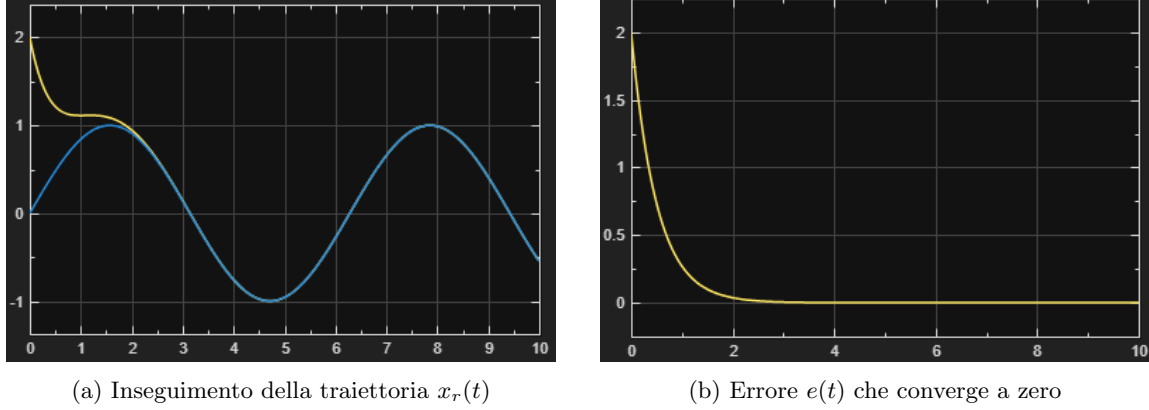


Figura 13: Risultati della simulazione con $a = 5$ e $K = 2$.

5.2 Parametro "a" non noto

Quando il parametro a è non noto, si introduce una stima $\hat{a}$ del parametro reale a e si definisce l'errore di parametro $\tilde{a} = a - \hat{a}$.

Il sistema adattivo può essere scritto nella forma compatta

$$\begin{cases} \dot{e} = -K e + \tilde{a} x = -K e + \tilde{a} (e + x_r), \\ \dot{\tilde{a}} = -\gamma, \end{cases} \quad K > 0, \gamma > 0$$

Si considera la seguente funzione di Lyapunov

$$V(e, \tilde{a}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}\tilde{a}^2 \quad (5.7)$$

La sua derivata lungo le traiettorie del sistema è

$$\dot{V} = e\dot{e} + \tilde{a}\dot{\tilde{a}} = -Ke^2 + \tilde{a}e(x_r + e) - \gamma\tilde{a} = -Ke^2 + \tilde{a}(e(x_r + e) - \gamma)$$

Scegliendo la funzione γ come

$$\dot{\tilde{a}} = -\dot{\hat{a}} = -\gamma = -e(x_r + e) \Rightarrow \dot{V} = -Ke^2 \leq 0$$

La funzione di Lyapunov V è non crescente e quindi limitata superiormente da $V(0)$. Essendo V radialmente illimitata, le variabili e e $\tilde{a}$ rimangono limitate. Si assume inoltre che il riferimento x_r sia limitato. Dalla dinamica $\dot{e} = -Ke + \tilde{a}(e + x_r)$, si osserva che $\dot{e}$ è limitata, in quanto somma di termini limitati.

Derivando nuovamente $\dot{V}$ si ottiene:

$$\ddot{V} = -2Ke\dot{e} = -2Ke(-Ke - \tilde{a}(e + x_r))$$

che risulta limitata poiché sia e che $\dot{e}$ sono limitati. Pertanto $\dot{V}$ è uniformemente continua. Poiché $\dot{V} = -Ke^2$ è non positiva e integrabile su $[0, \infty)$, si può applicare il Lemma di Barbalat, ottenendo

$$\dot{V}(t) \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad e(t) \rightarrow 0$$

Si conclude quindi che l'errore di inseguimento e converge asintoticamente a zero.

Si noti che è possibile utilizzare anche una diversa funzione di Lyapunov, ad esempio

$$V(e, \tilde{a}) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2\rho}\tilde{a}^2 \Rightarrow \dot{V} = e\dot{e} + \frac{1}{\rho}\tilde{a}\dot{\tilde{a}} = -Ke^2 + \tilde{a}e(x_r + e) + \frac{1}{\rho}\tilde{a}\dot{\tilde{a}}$$

Scegliendo la legge adattativa

$$\dot{\tilde{a}} = -\dot{\hat{a}} = -\rho e(x_r + e) \Rightarrow \dot{V} = -Ke^2 \leq 0$$

e quindi la stessa conclusione sulla stabilità e sulla convergenza asintotica dell'errore e .

Per verificare numericamente il comportamento del sistema adattativo, sono stati implementati in Simulink i tre blocchi fondamentali del modello: la dinamica del sistema, l'osservatore del parametro e il controllore.

```
1 function dx = Modello(x,a,u)
2     dx = a*x + u;
3 end
```

```
1 function a_est_dot = Osservatore(x,e)
2     a_est_dot = x * e;
3 end
```

```
1 function u = Controller(a_est,x,xr_dot,K,e)
2     u = - (a_est * x) + xr_dot - (K * e);
3 end
```

La simulazione è stata eseguita utilizzando i parametri $a = 5$, $K = 2$ e $\rho = 3$. Il riferimento x_r è stato scelto come una traiettoria sinusoidale $x_r(t) = \sin(t)$.

I risultati mostrano che l'errore di inseguimento e converge asintoticamente a zero, in accordo con l'analisi teorica. $\hat{a}$ converge al valore reale $a = 5$, confermando il corretto funzionamento della legge adattativa.

Si osserva inoltre che la velocità di convergenza è influenzata in modo significativo dai parametri K e ρ . La stima del parametro $\hat{a}$ presenta un leggero sovraelongamento iniziale prima di convergere al valore reale $a = 5$. Questo comportamento è atteso, in quanto la legge adattativa impone una variazione relativamente rapida del parametro stimato quando l'errore e è ancora significativo. Il guadagno di adattamento $\rho = 3$ rende la dinamica di $\hat{a}$ più aggressiva.

Nella pagina seguente si riporta lo schema Simulink utilizzato.

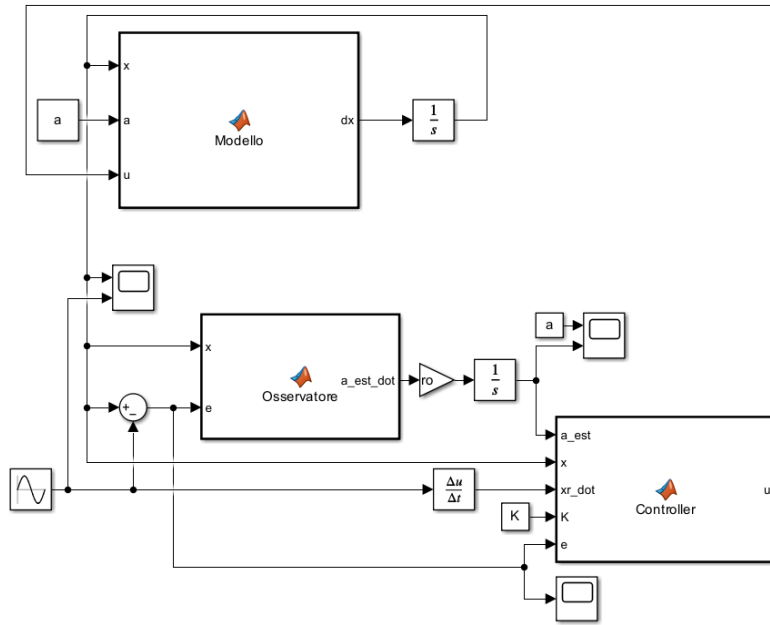
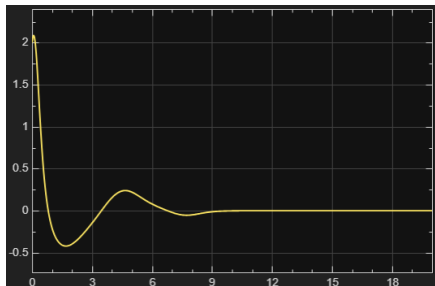
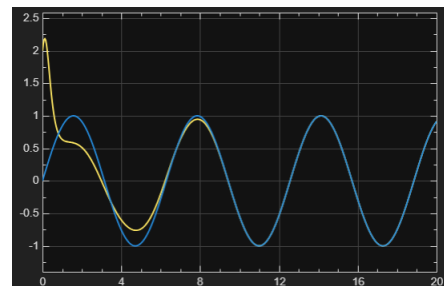


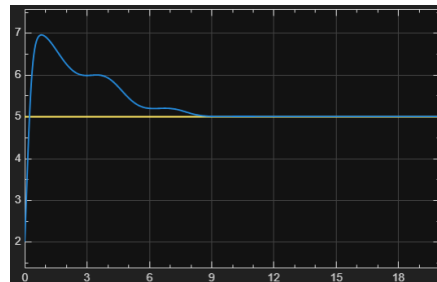
Figura 14: Simulazione Simulink del controllo con parametro noto



(a) Errore $e(t)$



(b) Inseguimento $x(t)$ vs $x_r(t)$



(c) Stima del parametro $\hat{a}(t)$

Figura 15: Risultati della simulazione: errore, inseguimento della traiettoria e stima del parametro

- 6 Controllo di un satellite. Stabilizzazione tramite feedback lineare: analisi delle proprietà di convergenza. Stabilizzazione in assenza di controllo u_3 tramite back-stepping. Inseguimento di traiettoria adattativo in presenza di momenti di inerzia non noti
- 7 Analisi di stabilità esponenziale locale del sistem
- 8 Controllo Robot planare a 2 link